

Senarai Rumus Penting — Tingkatan 1–3

Rumus utama yang paling kerap digunakan merentasi Matematik KSSM Tingkatan 1 hingga 3 — disusun ikut warna topik untuk semakan pantas dan lebih mudah diingati.

Perimeter & Luas

Segiempat Tepat

$$\text{Perimeter} = 2(p + l) \quad | \quad \text{Luas} = p \times l$$

Segitiga

$$\text{Luas} = \frac{1}{2} \times \text{tapak} \times \text{tinggi}$$

Trapezium

$$\text{Luas} = \frac{1}{2} \times (a + b) \times \text{tinggi}$$

Bulatan

$$\text{Lilitan} = 2\pi r = \pi d \quad | \quad \text{Luas} = \pi r^2$$

Poligon Sekata (n sisi)

$$\text{Jumlah sudut pedalaman} = (n - 2) \times 180^\circ$$

Bentuk 3D

Isipadu Kuboid

$$\text{Isipadu} = p \times l \times t$$

Isipadu Silinder

$$\text{Isipadu} = \pi r^2 h$$

Isipadu Prisma

$$\text{Isipadu} = \text{Luas keratan rentas} \times \text{panjang}$$

Luas Permukaan Kuboid

$$= 2(pl + pt + lt)$$

Sudut Asas

Sudut Pada Garis Lurus

$$\text{Jumlah} = 180^\circ$$

Sudut Pada Satu Titik

$$\text{Jumlah} = 360^\circ$$

Jumlah Sudut Dalam Segitiga

$$= 180^\circ$$

Sudut Peluar Poligon Sekata

$$= 360^\circ \div n$$

Nombor & Peratus

Peratus

$$\text{Peratus} = (\text{bahagian} \div \text{jumlah}) \times 100\%$$

Bentuk Piawai

$$A \times 10^n, \text{ dengan } 1 \leq A < 10$$

Teorem Pythagoras

Segitiga Bersudut Tegak

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad (c \text{ ialah hipotenus})$$

Laju & Pecutan

Laju

$$\text{Laju} = \text{Jarak} \div \text{Masa}$$

Pecutan

$$\text{Pecutan} = (\text{Laju akhir} - \text{Laju awal}) \div \text{Masa}$$

Algebra — Pengembangan & Pemfaktoran

Faktor Sepunya

$$ab + ac = a(b + c)$$

Kembang Dua Sebutan

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Pembezaan Dua Kuasa Dua

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Persamaan Linear

Bentuk Am

$$\text{Jika } ax + b = c, \text{ maka } x = (c - b) \div a$$

Hukum Indeks

Darab Kuasa Sama Punca

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

Bahagi Kuasa Sama Punca

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

Kuasa Bagi Kuasa

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

Kuasa Sifar

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

Trigonometri

Nisbah Asas

$$\sin \theta = \text{tentang} \div \text{hipotenus}$$

$$\cos \theta = \text{bersebelahan} \div \text{hipotenus}$$

$$\tan \theta = \text{tentang} \div \text{bersebelahan}$$

Garis Lurus

Kecerunan

$$m = (y_2 - y_1) \div (x_2 - x_1)$$

Persamaan Garis Lurus

$$y = mx + c$$

Statistik

Min

$$\text{Min} = \text{Jumlah semua nilai} \div \text{Bilangan data}$$

Mod

Nilai yang paling kerap muncul

Median

Nilai di tengah apabila data disusun tertib

Kebarangkalian

Kebarangkalian Peristiwa A

$$P(A) = n(A) \div n(S)$$